

Chemistry - Polymers & Plastics (total Q - 23)

4694) निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जैव-अपघट्य नहीं होने की संभावना है?

(RRB JE CBT-I 2024 16 Dec 2024 Shift 1)

- (A) लकड़ी (B) सब्जियों के छिलके
(C) प्लास्टिक (D) कागज़ **Ans: (C)**

4695) प्लास्टिक के संशोधित और पुनर्चक्रित रूप से प्राप्त होने वाले महीन पाउडर को _____ कहा जाता है।

(RRB JE CE 22 Apr 2025 Shift 2 CBT 2)

- (A) पॉलीस्टाइरीन (B) पॉलीब्लेन्ड
(C) पॉलीथीन (D) पॉलीएथिलीन **Ans: (B)**

4696) नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे, जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, कहलाते हैं:

(RRB NTPC CBT-I : 8 Mar 2021 Shift 1)

- (A) रेशम (B) सिंथेटिक फाइबर
(C) ऊन (D) प्राकृतिक रेशे **Ans: (B)**

4697) किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त तीन मुख्य स्नेहक कौन से हैं?

(RRB JE CBT I - : 30 May 2019 Shift 2)

- (A) तेल, रबर, गोंद
(B) ग्रीस, रेजिन और रेगमाल
(C) तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट
(D) ग्रेफाइट, रेगमाल, रेजिन **Ans: (C)**

4698) कौन-सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है?

(RRB NTPC CBT-I : 4 Jan 2021 Shift 1)

- (A) प्लास्टिक (B) ऑटोमोबाइल
(C) बर्तन (D) सीमेंट **Ans: (D)**

4699) निम्नलिखित में से कौन-सा मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है?

(RRB NTPC CBT-I : 1 April 2021 Shift 1)

- (A) रेशम (B) जूट
(C) सन (D) रेयॉन **Ans: (D)**

4700) निम्नलिखित में से कौन-सा टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मूलक या आघात उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने के लिए बनाया जाता है?

(RPF SI 2018 : 10 Jan 2019 Shift 1)

- (A) पॉलिस्टर (B) रेयॉन
(C) टेफ्लॉन (D) नायलॉन 6 **Ans: (C)**

4701) रसोई के बर्तनों पर नॉन-स्टिक कोटिंग के लिए उपयुक्त विशेष प्लास्टिक कौन सा है?

(RPF Constable 2018 22 Jan 2019 Shift 2)

- (A) बैकलाइट (B) टेफ्लॉन
(C) फिनोल (D) पॉलीएथिलीन **Ans: (B)**

4702) IIT मंडी द्वारा विकसित उस स्थायी मिश्रित पदार्थ का प्राथमिक संघटन क्या है जो 2D अर्धचालकों को खराब होने से रोकता है?

(RRB JE 25/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पॉलिमर मैट्रिक्स में अंतर्निहित कार्बन नैनोट्यूब
(B) एपॉक्सी रेजिन के साथ मिश्रित बोरॉन नाइट्राइड
(C) पॉलीडाइमेथिलसिलोक्सेन (PDMS) में संपुटित टंगस्टन डाइसल्फाइड (WS)
(D) सिलिकॉन के साथ संयुक्त ग्राफीन **Ans: (C)**

4703) कौन सा लचीला और अनुकूलनीय बहुलक अक्सर औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्ति में पाया जाता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 08 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) नियोप्रिन (B) टेरीलीन
(C) टेफ्लॉन (D) नायलॉन 6, 6 **Ans: (D)**

4704) सिंथेटिक रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालाँकि, अग्निशामकों की वर्दियों में उन्हें आग प्रतिरोधी बनाने के लिए _____ प्लास्टिक की परत होती है।

(RRB NTPC CBT-I : 1 April 2021 Shift 2)

- (A) रेयॉन (B) ऐक्रेलिक
(C) नायलॉन (D) मेलमाइन **Ans: (D)**

4705) निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ, प्रकृति में अक्रिय होता है और लंबी अवधि तक पर्यावरण में मौजूद रहता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अवयवों को क्षति पहुंचाता है?

(RRB Level 01 Stage I 15/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) चाय पीने वाले मृत्तिका कुल्हड़ (Tea clay kullhads)
(B) चाय पत्ती (Tea leaves)
(C) डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप (Disposable plastic cups)
(D) डिस्पोजेबल पेपर कप (Disposable paper cups) **Ans: (C)**

4706) निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योग में प्रयुक्त सिंथेटिक बहुलक का उदाहरण है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 20 Aug, 2025 Shift 3)

- (A) स्टार्च (B) नायलॉन- 6.6
(C) सेल्यूलोज (D) रबड़ **Ans: (B)**

4707) अक्टूबर 2018 में, भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु _____ नामक जेल विकसित किया।

(RRB NTPC CBT-I : 4 Feb 2021 Shift 2)

- (A) जिंक आक्साइड
(B) हाइड्रॉक्सीएथिल सेल्यूलोज
(C) पॉली-ओक्जाइम
(D) सोडियम पॉलीएक्रीलेट **Ans: (C)**

4708) निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) रबर (B) चांदी
(C) प्लास्टिक (D) ऊन **Ans: (B)**

4709) निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर बोतलें और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय पॉलिएस्टर है?

(RPF Constable 2018 18 Jan 2019 Shift 3)

- (A) लैड
(B) नायलॉन
(C) ऐक्रेलिक
(D) पॉलीइथिलीन टेरेस्ट्रियल **Ans: (D)**

4710) कौन-सा गुणधर्म कार्बन को दीर्घ शृंखलाएं बनाने में सक्षम बनाता है?

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) बहुलकीकरण (Polymerisation)
(B) चतुः संयोजकता (Tetravalency)
(C) श्रृंखलन (Catenation)
(D) समावयवता (Isomerism) **Ans: (C)**



Back to Index



4711) निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है?

(RRB JE CBT-I 2024 18 Dec 2024 Shift 1)

- (A) एल्यूमीनियम पन्नी (B) दूध के पैकेट
(C) प्लास्टिक की बोतलें (D) सब्जियों के छिलके **Ans: (D)**

4712) कार्बन परमाणु का कौन-सा गुण, एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है?

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) श्रृंखलन (B) संयोजकता
(C) बहुलकन (D) समावयवन **Ans: (A)**

4713) _____ को लपेटने के लिए एल्यूमीनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है।

(RRB JE 29 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) प्लास्टिक (B) खाद्य वस्तुएं
(C) तार (D) कपड़ा **Ans: (B)**

4714) निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है?

(RPF Constable 2018 17 Jan 2019 Shift 1)

- (A) पॉलिएस्टर (B) नायलॉन
(C) थैला (D) रेयान **Ans: (D)**

4715) पानी की पाइपों के निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है?

(RRB NTPC CBT-I : 16 Feb 2021 Shift 1)

- (A) बेकेलाइट (B) ग्लाइप्टल
(C) पीवीसी (D) पॉलीस्टाइरीन **Ans: (C)**

4716) निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है?

(RPF Constable 2018 20 Jan 2019 Shift 1)

- (A) बेकेलाइट (B) फिनोल
(C) एपॉक्सी रेजिन (D) पॉलीइथिलीन **Ans: (A)**

Solutions — Chemistry - Polymers & Plastics

Q4694. सही उत्तर: विकल्प 3 — प्लास्टिक

व्याख्या:

जैव-अपघट्य सामग्रियाँ वे होती हैं जिन्हें जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास जैसे सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। **लकड़ी** (सेलुलोज और लिग्निन), **सब्जियों के छिलके** (कार्बनिक पदार्थ) और **कागज़** (सेलुलोज) सभी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पर्यावरण में अपेक्षाकृत जल्दी विघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत, **प्लास्टिक** आमतौर पर **पॉलीइथाइलीन** या **पॉलीप्रोपाइलीन** जैसे संश्लेषित बहुलकों से बना होता है, जिनमें मजबूत कार्बन-कार्बन बंध होते हैं जो सूक्ष्मजीवी हमले का विरोध करते हैं। अधिकांश प्लास्टिक **गैर-जैव-अपघट्य** होते हैं क्योंकि उनकी आणविक संरचना प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से नहीं टूटती है, जिससे पर्यावरण में दीर्घकालिक उपस्थिति और प्रदूषण होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जैव-अपघट्य प्लास्टिक जैसे **PLA (पॉलीलैक्टिक एसिड)** मकई स्टार्च जैसे नवीकरणीय संसाधनों से बनाए जाते हैं।

• **थर्मोप्लास्टिक** (जैसे, पॉलीइथाइलीन) गर्म करने पर पुनः ढाले जा सकते हैं, जबकि **थर्मोसेटिंग प्लास्टिक** (जैसे, बेकेलाइट) नहीं। •

PVC (पॉलीविनाइल क्लोराइड) में क्लोरीन होता है और जलाने पर विषैले डाइऑक्सीन निकलते हैं। •

प्लास्टिक कचरे को प्रबंधित करने के **5 R** : इनकार करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें और पुनर्प्राप्त करें। •

माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण (<5 मिमी) हैं जो समुद्रों में जमा होते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **नॉन-स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** →

पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (PTFE/ टेफ्लॉन)

■ **पॉलीइथाइलीन का एकलक क्या है ?** → एथीन (C₂H₄)

■ **विद्युत स्विच बनाने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है ?** → बेकेलाइट (एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक)

■ **एक जैव-अपघट्य बहुलक का नाम बताइए।** → पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटाइरेट (PHB)

■ **प्लास्टिक जलाने पर कौन सी गैस निकलती है ?** → विषैला धुआँ (जैसे, PVC से डाइऑक्सीन)

Q4695. सही उत्तर: पॉलीब्लेन्ड

व्याख्या:

संशोधित और पुनर्चक्रित प्लास्टिक से प्राप्त महीन पाउडर को **पॉलीब्लेन्ड** कहा जाता है। यह पॉलिमर रसायन विज्ञान में एक विशिष्ट शब्द है जो विभिन्न प्रकार के पुनर्चक्रित प्लास्टिक या पॉलिमर को मिलाकर नई संयुक्त सामग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। **पॉलीस्टाइरीन** (विकल्प 1) स्टाइरीन मोनोमर्स से बना एक विशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर है, पुनर्चक्रित उत्पाद

नहीं। **पॉलीथीन** (विकल्प 3) और **पॉलीएथिलीन** (विकल्प 4) वास्तव में एक ही पॉलिमर (पॉलीएथीन) हैं जिनके नामकरण अलग-अलग हैं - दोनों एथिलीन मोनोमर्स से बने सामान्य प्लास्टिक को संदर्भित करते हैं, विशेष रूप से पुनर्चक्रित प्लास्टिक पाउडर को नहीं। **पॉलीब्लेन्ड** अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मिश्रित प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण की अनुमति देते हैं जिन्हें अलग-अलग संसाधित करना मुश्किल होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

■ **पॉलीब्लेन्ड** दो या दो से अधिक विभिन्न पॉलिमर को मिलाकर वांछित गुण प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं •

■ पॉलीब्लेन्ड बनाने की प्रक्रिया गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण में मदद करती है •

■ **पॉलीस्टाइरीन** का उपयोग आमतौर पर पैकेजिंग सामग्री और डिस्पोजेबल कंटेनरों के लिए किया जाता है •

■ **पॉलीएथिलीन** (पॉलीथीन) सबसे आम प्लास्टिक है, जिसका उपयोग बैग, बोतल और कंटेनरों में किया जाता है •

■ प्लास्टिक पर पुनर्चक्रण कोड (1-7) उचित पुनर्चक्रण के लिए पॉलिमर प्रकारों की पहचान करने में मदद करते हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **पुनर्चक्रित प्लास्टिक से प्राप्त महीन पाउडर को क्या कहते हैं ?** → पॉलीब्लेन्ड

■ **डिस्पोजेबल कप बनाने के लिए किस पॉलिमर का उपयोग किया जाता है ?** → पॉलीस्टाइरीन

■ **सबसे आम प्रकार का प्लास्टिक कौन सा है ?** → पॉलीएथिलीन (पॉलीथीन)

■ **पुनर्चक्रण के लिए प्लास्टिक प्रकारों की पहचान करने में क्या मदद करता है ?** → पुनर्चक्रण कोड (1-7)

■ **कौन सी प्रक्रिया प्लास्टिक कचरे को नई सामग्री में परिवर्तित करती है ?** → यांत्रिक पुनर्चक्रण

Q4696. सही उत्तर: सिंथेटिक फाइबर

व्याख्या:

नायलॉन और **पॉलिएस्टर** पेट्रोकेमिकल्स से पॉलिमराइजेशन प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो उन्हें **सिंथेटिक फाइबर** बनाते हैं। **सिंथेटिक फाइबर** मानव-निर्मित पॉलिमर हैं जो रासायनिक पदार्थों जैसे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों या जानवरों से सीधे प्राप्त होते हैं। विकल्प 1 (**रेशम**) और विकल्प 3 (**ऊन**) क्रमशः रेशम के कीड़ों और भेड़ों से प्राप्त **प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर** हैं। विकल्प 4 (**प्राकृतिक रेशे**) में कपास, जूट, रेशम और ऊन शामिल हैं, जो रासायनिक रूप से संश्लेषित नहीं होते। इस प्रकार, केवल विकल्प 2 रासायनिक पदार्थों से बने रेशों को सिंथेटिक के रूप में सही ढंग से पहचानता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

■ **नायलॉन** पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था जिसे 1935 में वालेस कैरोथर्स ने आविष्कार किया था।

■ **पॉलिएस्टर** (PET) एथिलीन ग्लाइकोल और टेरफथैलिक एसिड से बनता है।



Back to Index



सिंथेटिक फाइबर मजबूत, लचीले, सिलवट-रोधी होते हैं, लेकिन गैर-बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास और रेशम बायोडिग्रेडेबल होते हैं लेकिन सिंथेटिक्स की तुलना में कम टिकाऊ होते हैं। रेयॉन एक अर्ध-सिंथेटिक फाइबर है जो सेल्यूलोज से बनता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा था ? → नायलॉन
- रासायनिक पदार्थों से बने रेशों को क्या कहते हैं ? → सिंथेटिक फाइबर
- सिंथेटिक फाइबर का एक उदाहरण दीजिए। → पॉलिएस्टर
- कौन सा सिंथेटिक फाइबर रस्सियों और पैराशूट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ? → नायलॉन
- पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट का सामान्य नाम क्या है ? → पॉलिएस्टर

Q4697. सही उत्तर: तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट

व्याख्या:

यांत्रिक प्रणालियों में, स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण कम करते हैं। तीन मुख्य प्रकार हैं: तेल (उच्च गति अनुप्रयोगों के लिए तरल स्नेहक), ग्रीस (भारी भार और कम गति के लिए अर्ध-ठोस स्नेहक), और ग्रेफाइट (उच्च तापमान या शुष्क परिस्थितियों के लिए ठोस स्नेहक)। विकल्प 3 इन्हें सही सूचीबद्ध करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि रबर और गोंद स्नेहक नहीं हैं—रबर सीलिंग के लिए एक बहुलक है, और गोंद सतहों को जोड़ता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रेजिन प्लास्टिक में उपयोग होने वाले बहुलक हैं, और रेगमाल एक अपघर्षक है, स्नेहक नहीं। विकल्प 4 इन्हीं कारणों से गलत है, जिसमें रेगमाल और रेजिन शामिल हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसकी स्तरित संरचना में परतों के बीच कमजोर वैन डर वाल्स बल होते हैं।

ग्रीस आमतौर पर तेल को साबुन (जैसे लिथियम साबुन) से गाढ़ा करके बनाई जाती है ताकि एक अर्ध-ठोस बने।

संश्लेषित स्नेहक (जैसे, सिलिकॉन तेल) चरम तापमान में उपयोग होते हैं जहाँ पेट्रोलियम-आधारित तेल विफल हो जाते हैं।

शुष्क स्नेहक जैसे मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड (MoS_2) उच्च दबाव अनुप्रयोगों में ग्रेफाइट के विकल्प हैं।

अत्यधिक स्नेहन मशीनों में अधिक गर्मी और ऊर्जा हानि का कारण बन सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस ठोस स्नेहक की स्तरित संरचना होती है ? → ग्रेफाइट
- ग्रीस मुख्य रूप से किससे बनी होती है ? → साबुन से गाढ़ा किया गया तेल
- एक उच्च तापमान संश्लेषित स्नेहक का नाम बताइए। → सिलिकॉन तेल
- कौन सा स्नेहक नहीं है: तेल , ग्रीस , रेगमाल , ग्रेफाइट ? → रेगमाल
- तेल का कौन सा गुण इसकी स्नेहन क्षमता निर्धारित करता है ? → श्यानता

Q4698. सही उत्तर: विकल्प 4 — सीमेंट

व्याख्या:

चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO_3) सीमेंट उद्योग में एक प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उत्पादन में चूना पत्थर को मिट्टी या शेल के साथ उच्च तापमान (लगभग 1450°C) पर भट्टे में गर्म करके क्लिंकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को कैल्सीनेशन कहते हैं, जिसमें CaCO_3 विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड (CaO , बिना बुझा चूना) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) बनाता है। CaO फिर मिट्टी में सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जटिल कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट बनाता है, जिसे जिप्सम के साथ पीसकर पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। विकल्प 1 (प्लास्टिक) गलत है क्योंकि प्लास्टिक मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स जैसे एथिलीन और प्रोपिलीन से बनते हैं। विकल्प 2 (ऑटोमोबाइल) धातु, प्लास्टिक और रबर का उपयोग करता है, सीधे चूना पत्थर नहीं। विकल्प 3 (बर्तन) आमतौर पर धातु, सिरेमिक या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, चूना पत्थर प्राथमिक कच्चा माल नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

चूना पत्थर का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में सिलिका जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए फ्लक्स के रूप में भी होता है।

जिप्सम ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) सीमेंट में एट्रिंजाइट बनाकर सेटिंग समय नियंत्रित करने के लिए मिलाया जाता है।

सीमेंट में बोग यौगिक ट्राइकैल्शियम सिलिकेट (C_3S), डाइकैल्शियम सिलिकेट (C_2S), ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट (C_3A) और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट (C_4AF) हैं।
सफेद सीमेंट में शुद्ध चूना पत्थर और काओलिन मिट्टी का उपयोग होता है ताकि आयरन ऑक्साइड से बचा जा सके जो भूरा रंग देते हैं।
कैल्सीनेशन और ईंधन दहन के कारण सीमेंट उत्पादन वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में ~8% योगदान देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- चूना पत्थर में मुख्य रसायन क्या है ? → कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3)
- चूना पत्थर के कैल्सीनेशन के दौरान कौन-सी गैस निकलती है ? → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
- सीमेंट क्लिंकर में सेटिंग समय नियंत्रित करने के लिए क्या मिलाया जाता है ? → जिप्सम ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)
- कौन-सा उद्योग चूना पत्थर को फ्लक्स के रूप में उपयोग करता है ? → लोहा और इस्पात उद्योग
- सीमेंट क्लिंकर में CaO की अनुमानित मात्रा कितनी होती है ? → लगभग 65%

Q4699. सही उत्तर: विकल्प 4 — रेयॉन

व्याख्या:

रेयॉन एक अर्ध-सिंथेटिक रेशा या मानव निर्मित रेशा है जो सेलुलोज (लकड़ी के गूदे या कपास से प्राप्त) से रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा बनाया जाता है। इसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) और कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) जैसे रसायनों में सेलुलोज को घोलकर विस्कोस बनाया जाता है, जिसे फिर स्पिनरेट्स के माध्यम से अम्ल स्नान में निचोड़कर सेलुलोज रेशों के रूप में पुनर्जनित किया जाता है। इसके विपरीत, रेशम रेशमकीटों द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है, जूट जूट पौधे से प्राप्त एक प्राकृतिक बास्ट रेशा है, और सन फ्लैक्स पौधों से प्राप्त एक प्राकृतिक सेलुलोज रेशा है। इस प्रकार, केवल रेयॉन मानव निर्मित है, जबकि अन्य प्राकृतिक रेशे हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रेयॉन पहला मानव निर्मित रेशा था, जिसका आविष्कार 19 वीं सदी के अंत में हुआ था।

यह बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि यह प्राकृतिक सेलुलोज से बना है।

नायलॉन और पॉलिएस्टर पेट्रोकेमिकल्स से बने पूर्ण सिंथेटिक रेशों के उदाहरण हैं।

कपास और ऊन जैसे प्राकृतिक रेशे क्रमशः पौधों और जानवरों से सीधे प्राप्त होते हैं।

विस्कोस रेयॉन सबसे आम प्रकार है, जिसका उपयोग कपड़े, असबाब और चिकित्सा आपूर्ति में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पहला मानव निर्मित रेशा कौन-सा है ? → रेयॉन
- रेयॉन किस प्राकृतिक बहुलक से बना है ? → सेलुलोज
- किस रेशे को ' कृत्रिम रेशम ' कहा जाता है ? → रेयॉन
- नायलॉन किस प्रकार के रेशे का उदाहरण है ? → सिंथेटिक रेशा
- रेशम किस स्रोत से प्राप्त होता है ? → रेशमकीट के कोकून

Q4700. सही उत्तर: विकल्प 3 — टेफ्लॉन

व्याख्या:

प्रश्न पॉलिटेफ्लोरोएथिलीन (PTFE) के बहुलकीकरण प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसे व्यावसायिक रूप से टेफ्लॉन कहा जाता है। टेट्राफ्लोरोएथीन (C_2F_4) उच्च दाब (आमतौर पर 10–100 atm) पर मुक्त मूलक प्रारंभक (जैसे, पर्सल्फेट) या पेरॉक्साइड उत्प्रेरक के साथ योगात्मक बहुलकीकरण से गुजरता है, जिससे PTFE बनता है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक तंत्र का अनुसरण करती है, जहाँ उत्प्रेरक मूलक उत्पन्न करता है जो श्रृंखला वृद्धि प्रारंभ करते हैं। पॉलिस्टर डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के संघनन बहुलकीकरण से बनता है। रेयॉन सेलुलोज से बना एक अर्ध-संश्लेषित रेशा है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम के वलय-खुलने वाले बहुलकीकरण से उत्पादित होता है। केवल टेफ्लॉन दी गई शर्तों से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

टेफ्लॉन (PTFE) अपनी उच्च रासायनिक प्रतिरोधकता, कम घर्षण और उच्च गलनांक ($\sim 327^\circ\text{C}$) के लिए जाना जाता है।

इसका उपयोग नॉन-स्टिक बर्तनों, विद्युत इन्सुलेशन और प्रयोगशाला उपकरणों में किया जाता है। बहुलकीकरण के लिए मुक्त मूलक प्रारंभक जैसे अमोनियम पर्सल्फेट या कार्बनिक पेरॉक्साइड



Back to Index



की आवश्यकता होती है। •

टेफ्लोरोएथीन कमरे के तापमान पर एक गैसीय एकलक है। • PTFE

एक **थर्मोप्लास्टिक** है जो 260°C तक उत्कृष्ट तापीय स्थिरता प्रदर्शित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **टेफ्लॉन का एकलक क्या है ?** → टेफ्लोरोएथीन (C_2F_4)
- **किस बहुलक का उपयोग नॉन-स्टिक कोटिंग्स के लिए किया जाता है ?** → टेफ्लॉन (PTFE)
- **टेफ्लॉन किस प्रकार के बहुलकीकरण से बनता है ?** → योगात्मक बहुलकीकरण
- **टेफ्लॉन उत्पादन में प्रयुक्त एक उत्प्रेरक का नाम बताइए ?** → मुक्त मूलक प्रारंभक (जैसे, पेरोक्साइड)
- **टेफ्लॉन का IUPAC नाम क्या है ?** → पॉलिटेट्राफ्लोरोएथिलीन

Q4701. सही उत्तर: टेफ्लॉन

व्याख्या:

टेफ्लॉन (पॉलिटेट्राफ्लुओरोएथिलीन या PTFE) रसोई के बर्तनों पर नॉन-स्टिक कोटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष प्लास्टिक है। इस बहुलक में **कार्बन-फ्लोरीन (C-F)** बंधों के कारण अद्वितीय गुण होते हैं, जो कार्बनिक रसायन विज्ञान में सबसे मजबूत बंधों में से हैं। ये बंध टेफ्लॉन को रासायनिक रूप से निष्क्रिय, 260°C तक तापीय रूप से स्थिर और अत्यधिक जल-विकर्षी बनाते हैं। टेफ्लॉन की कम सतह ऊर्जा भोजन को चिपकने से रोकती है, जिससे यह कुकवेयर कोटिंग्स के लिए आदर्श है। **बैकलाइट** एक मान्यता प्राप्त प्लास्टिक सामग्री नहीं है। **फिनोल** एक गलत वर्तनी या काल्पनिक शब्द प्रतीत होता है। **पॉलीएथिलीन** एक सामान्य प्लास्टिक है जिसका उपयोग पैकेजिंग और कंटेनरों में होता है, लेकिन इसमें कुकवेयर कोटिंग्स के लिए आवश्यक नॉन-स्टिक गुण और तापीय स्थिरता का अभाव होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

टेफ्लॉन की खोज 1938 में ड्यूपाँट में रॉय प्लंकेट द्वारा शीतलक गैसों के साथ काम करते समय आकस्मिक रूप से की गई थी। •

रासायनिक नाम **पॉलिटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (PTFE)** इंगित करता है कि इसमें केवल कार्बन और फ्लोरीन परमाणु होते हैं। •

टेफ्लॉन में किसी भी ठोस पदार्थ की तुलना में घर्षण का सबसे कम गुणांक होता है, जो इसे अत्यधिक फिसलनदार बनाता है। •

इसका उपयोग न केवल कुकवेयर में बल्कि चिकित्सा प्रत्यारोपण, विद्युत इन्सुलेशन और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों में भी होता है। •

टेफ्लॉन कोटिंग्स आमतौर पर उच्च तापमान पर स्प्रे करने और बेकिंग प्रक्रिया के माध्यम से लगाई जाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कुकवेयर पर नॉन-स्टिक कोटिंग के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** → टेफ्लॉन (PTFE)
- **टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है ?** → पॉलिटेट्राफ्लुओरोएथिलीन
- **कौन सा तत्व टेफ्लॉन को उसके नॉन-स्टिक गुण देता है ?** → फ्लोरीन
- **टेफ्लॉन की खोज किसने की ?** → रॉय प्लंकेट
- **टेफ्लॉन किस प्रकार के बहुलकीकरण से बनता है ?** → योगात्मक बहुलकीकरण

Q4702. सही उत्तर: विकल्प 3 — पॉलीडाइमेथिलसिलोक्सेन (PDMS) में संपुटित टंगस्टन डाइसल्फाइड (WS_2)

व्याख्या: IIT

मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित स्थायी मिश्रित पदार्थ में **टंगस्टन डाइसल्फाइड (WS_2)** को **पॉलीडाइमेथिलसिलोक्सेन (PDMS)** में संपुटित किया गया है ताकि 2D अर्धचालकों का क्षरण रोका जा सके। **WS_2** एक संक्रमण धातु डाइकैल्कोजेनाइड है जिसमें उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर यह खराब हो जाता है। **PDMS**, एक सिलिकॉन-आधारित कार्बनिक बहुलक, एक अक्रिय, लचीली और पारदर्शी सुरक्षात्मक परत प्रदान करता है जो WS_2 नैनोशीट्स को संपुटित करके पर्यावरणीय क्षरण को रोकता है, जबकि विद्युत गुणों को बनाए रखता है। विकल्प 1 (पॉलिमर मैट्रिक्स में कार्बन नैनोट्यूब) गलत है क्योंकि इसका उपयोग प्रबलन के लिए होता है, विशेष रूप से 2D अर्धचालक सुरक्षा के लिए नहीं। विकल्प 2 (एपॉक्सी रेजिन के साथ बोरॉन नाइट्राइड) ऊष्मीय प्रबंधन के लिए है, ऑक्सीकरण रोकथाम के लिए नहीं। विकल्प 4 (सिलिकॉन के साथ ग्राफीन) में WS_2 -PDMS संपुटन संरचना का अभाव है जो इस शोध में प्रभावी सिद्ध हुई है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

टंगस्टन डाइसल्फाइड (WS_2) संक्रमण धातु डाइकैल्कोजेनाइड्स (TMDCs) से संबंधित है जिसका सूत्र MX_2 है जहाँ M= संक्रमण धातु, X= कैल्कोजन •

पॉलीडाइमेथिलसिलोक्सेन (PDMS) एक सिलिकॉन बहुलक है जिसकी दोहराई जाने वाली इकाई $[-Si(CH_3)_2O-]_n$ है, जो लचीलेपन और रासायनिक अक्रियता के लिए जानी जाती है • WS_2

जैसे 2D अर्धचालक एकल-परत पदार्थ हैं जिनकी मोटाई कुछ परमाणुओं की होती है, जो अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक गुण प्रदर्शित करते हैं •

संपुटन तकनीकें संवेदनशील पदार्थों को पर्यावरणीय कारकों से बचाती हैं जबकि कार्यक्षमता बनाए रखती हैं • IIT

मंडी का शोध व्यावहारिक इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए 2D पदार्थों में स्थिरता समस्याओं का समाधान करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **IIT मंडी के शोध में WS_2 क्षरण को कौन-सा पदार्थ संयोजन रोकता है ?** → PDMS में संपुटित WS_2
- **टंगस्टन डाइसल्फाइड को संपुटित करने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** → पॉलीडाइमेथिलसिलोक्सेन (PDMS)
- **टंगस्टन डाइसल्फाइड (WS_2) किस प्रकार का पदार्थ है ?** → संक्रमण धातु डाइकैल्कोजेनाइड (2D अर्धचालक)
- **कौन-से पर्यावरणीय कारक 2D अर्धचालकों को खराब करते हैं ?** → ऑक्सीजन और नमी का संपर्क
- **कौन-सा गुण PDMS को संपुटन के लिए उपयुक्त बनाता है ?** → रासायनिक अक्रियता और लचीलापन

Q4703. सही उत्तर: नायलॉन 6, 6

व्याख्या:

सही उत्तर **नायलॉन 6, 6** है क्योंकि यह एक **पॉलिएमाइड** बहुलक है जो अपनी **उच्च तन्य शक्ति, कठोरता, घर्षण प्रतिरोध और लचीलेपन** के लिए जाना जाता है। ये गुण इसे औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और सफाई आपूर्ति के लिए आदर्श बनाते हैं, जहाँ स्थायित्व और लचीलापन आवश्यक होता है। नायलॉन 6, 6 का संश्लेषण **हेक्सामेथिलीनडाइमाइन** और **एडिपिक अम्ल** से **संघनन बहुलकीकरण** द्वारा किया जाता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है जिसका उपयोग वेटसूट और होज़ में होता है, आमतौर पर ब्रश में नहीं। •

टेरीलीन (पॉलीइथिलीन टैरेफ्थालेट) एक पॉलिएस्टर है जो वस्त्रों और बोतलों में उपयोग होता है, इसमें ब्रश के लिए आवश्यक कठोरता का अभाव होता है। •

टेफ्लॉन (पॉलिटेट्राफ्लुओरोइथिलीन) में नॉन-स्टिक गुण होते हैं और इसका उपयोग कुकवेयर में होता है, लेकिन यह ब्रश के ब्रिसल्स के लिए पर्याप्त लचीला नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

नायलॉन 6, 6 पहला संश्लिष्ट रेशा था जिसका व्यावसायिक उत्पादन 1935 में ड्यूपाँट द्वारा किया गया। •

इसका उपयोग कालीन, रस्सियाँ और पैराशूट में भी होता है क्योंकि इसका उच्च शक्ति-से-भार अनुपात होता है। •

संख्याएँ '6, 6' डाइमाइन और डाइएसिड मोनोमर्स दोनों में छह कार्बन परमाणुओं को संदर्भित करती हैं। •

नायलॉन हाइड्रोस्कोपिक (नमी अवशोषित करता है) है, जो इसके यांत्रिक गुणों को प्रभावित कर सकता है। •

अन्य सामान्य नायलॉन में नायलॉन 6 (कैप्रोलैक्टम से) और नायलॉन 6, 10 शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **ब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग होता है ?** → नायलॉन 6, 6
- **नायलॉन 6, 6 किन मोनोमर्स का बहुलक है ?** → हेक्सामेथिलीनडाइमाइन और एडिपिक अम्ल
- **नायलॉन 6, 6 किस प्रकार के बहुलकीकरण से बनता है ?** → संघनन बहुलकीकरण



Back to Index



- कौन सा संश्लिष्ट रेशा उच्च घर्षण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है ? → नायलॉन
- पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपामाइड का सामान्य नाम क्या है ? → नायलॉन 6, 6

Q4704. सही उत्तर: मेलमाइन

व्याख्या:

रेयॉन , ऐक्रेलिक , और नायलॉन जैसे सिंथेटिक रेशे पेट्रोकेमिकल्स से बने होते हैं और उनके कार्बनिक बहुलक संरचना के कारण अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। इसके विपरीत, **मेलमाइन** एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसकी आणविक संरचना में नाइट्रोजन परमाणु ($C_3H_6N_6$) होते हैं। गर्म करने पर, मेलमाइन विघटित होकर नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है, जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके और एक सुरक्षात्मक चार परत बनाकर अग्निरोधक का कार्य करती है। इससे मेलमाइन-लेपित कपड़े अग्नि प्रतिरोधी बनते हैं। अग्निशामकों की वर्दियाँ विशेष रूप से इस गुण के लिए मेलमाइन प्लास्टिक लेप का उपयोग करती हैं। रेयॉन, ऐक्रेलिक और नायलॉन में यह नाइट्रोजन-आधारित अग्निरोधक तंत्र नहीं होता और वे आसानी से जल जाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मेलमाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्म करने पर नरम नहीं होता और पुनः ढाला नहीं जा सकता। •

मेलमाइन के सामान्य उपयोगों में बर्तन, लैमिनेट्स और अग्नि प्रतिरोधी कपड़े शामिल हैं। •

रेयॉन सेल्यूलोज से बना एक अर्ध-सिंथेटिक रेशा है, जबकि **ऐक्रेलिक** और **नायलॉन** पूर्ण सिंथेटिक हैं। •

मेलमाइन जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्रॉस-लिंकड बहुलक श्रृंखलाएँ होती हैं, जो उन्हें कठोर और ऊष्मा प्रतिरोधी बनाती हैं। •

प्लास्टिक्स में अग्निरोधकता **क्लोरीन , ब्रोमीन , या फॉस्फोरस** युक्त यौगिकों को मिलाकर भी प्राप्त की जा सकती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अग्नि प्रतिरोधी वर्दियाँ बनाने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है ? → मेलमाइन
- मेलमाइन किस प्रकार के प्लास्टिक का उदाहरण है ? → थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
- मेलमाइन में कौन सा तत्व अग्निरोधकता प्रदान करता है ? → नाइट्रोजन
- एक सिंथेटिक रेशे का नाम बताइए जो आसानी से आग पकड़ लेता है। → नायलॉन/ऐक्रेलिक/रेयॉन
- मेलमाइन को गर्म करने पर क्या होता है ? → नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और चार बनता है

Q4705. सही उत्तर: डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप

व्याख्या:

डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप पॉलिमर जैसे **पॉलीइथाइलीन (PE)** या **पॉलीप्रोपाइलीन (PP)** से बने होते हैं, जो रासायनिक रूप से अक्रिय और गैर-बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि इनमें मजबूत कार्बन-कार्बन ($C-C$) और कार्बन-हाइड्रोजन ($C-H$) बंध होते हैं। ये पर्यावरण में सैकड़ों वर्षों तक बने रहते हैं, **माइक्रोप्लास्टिक** के रूप में जमा होकर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और विषाक्तता पैदा करते हैं। **चाय पीने वाले मृत्तिका कुल्हड़** और **चाय पत्ती** बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं। **डिस्पोजेबल पेपर कप** , हालाँकि अक्सर प्लास्टिक से लेपित होते हैं, शुद्ध प्लास्टिक की तुलना में तेजी से विघटित होते हैं लेकिन फिर भी प्रदूषण का कारण बनते हैं; हालाँकि, वे प्लास्टिक कप की तरह अक्रिय या स्थायी नहीं होते। पर्यावरणीय नुकसान प्लास्टिक के सूक्ष्मजीवी विघटन के प्रति प्रतिरोध और **फ्थालेट्स** या **बिस्फेनॉल ए (BPA)** जैसे योजकों के रिसाव की संभावना से उत्पन्न होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पॉलिमर जैसे **पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थालेट (PET)** का उपयोग बोतलों में किया जाता है और ये 450+ वर्षों में विघटित होते हैं।

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे **पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA)** तेजी से टूटते हैं लेकिन औद्योगिक कम्पोस्टिंग की आवश्यकता होती है।

माइक्रोप्लास्टिक (<5 मिमी) महासागरों और मिट्टी में पाए जाते हैं, जो समुद्री जीवन और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

प्लास्टिक के दहन से **डाइऑक्सीन** जैसी विषैली गैसें निकलती हैं और वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं।

रीसाइक्लिंग कोड (जैसे, PET #1, HDPE #2) प्लास्टिक को रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं के लिए

छाँटने में मदद करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप में किस पॉलिमर का उपयोग किया जाता है ?** → पॉलीइथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन
- प्लास्टिक पर्यावरण में क्यों बने रहते हैं ?** → गैर-बायोडिग्रेडेबिलिटी और रासायनिक अक्रियता के कारण
- माइक्रोप्लास्टिक के साथ मुख्य पर्यावरणीय समस्या क्या है ?** → वे खाद्य श्रृंखला में जमा होते हैं और विषाक्तता पैदा करते हैं
- प्लास्टिक कप के लिए एक बायोडिग्रेडेबल विकल्प का नाम बताइए।** → पेपर कप या मिट्टी के कुल्हड़
- प्लास्टिक जलाने पर कौन-सी गैस निकलती है ?** → विषैले डाइऑक्सीन और कार्बन डाइऑक्साइड

Q4706. सही उत्तर: नायलॉन- 6,6

व्याख्या:

यह प्रश्न **सिंथेटिक बहुलकों** बनाम प्राकृतिक बहुलकों के ज्ञान की जाँच करता है। **सिंथेटिक बहुलक** रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा मानव-निर्मित होते हैं, जबकि **प्राकृतिक बहुलक** प्रकृति में पाए जाते हैं। **नायलॉन- 6,6** एक सिंथेटिक पॉलिएमाइड है जो **हेक्सामेथिलीनडाइऐमीन** और **एडिपिक अम्ल** के संघनन बहुलकीकरण द्वारा उत्पादित होता है। यह वस्त्रों, रस्सियों और औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। **स्टार्च** (विकल्प 1) पौधों से प्राप्त एक प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट बहुलक है। **सेल्यूलोज** (विकल्प 3) एक अन्य प्राकृतिक बहुलक है जो पादप कोशिका भित्ति बनाता है। **रबड़** (विकल्प 4) प्राकृतिक (लेटेक्स से) या सिंथेटिक हो सकता है; विशिष्टीकरण के बिना, यह आमतौर पर प्राकृतिक रबड़ को संदर्भित करता है। केवल **नायलॉन- 6,6** स्पष्ट रूप से सिंथेटिक और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

नायलॉन- 6,6 को पहली बार 1935 में ड्यूपाँट में वालेस कैरोदर्स द्वारा संश्लेषित किया गया था। •

पॉलीइथिलीन , PVC , और पॉलीस्टाइरीन जैसे सिंथेटिक बहुलक पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। •

बैकेलाइट पहला पूर्णतः सिंथेटिक प्लास्टिक था, जिसका आविष्कार लियो बैकेलैंड ने किया था। •

प्राकृतिक बहुलकों में **प्रोटीन** (जैसे रेशम, ऊन), **न्यूक्लिक अम्ल** (DNA, RNA), और

पॉलीसैकेराइड (स्टार्च, सेल्यूलोज) शामिल हैं। •

PLA (पॉलीलैक्टिक अम्ल) जैसे **जैव-अपघटनीय बहुलक** प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- नॉन-स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** → पॉलीटेफ्लुओरोएथिलीन (PTFE/ टेफ्लॉन)
- पॉलीइथिलीन का एकलक क्या है ?** → एथीन (C_2H_4)
- किस सिंथेटिक रेशे को ' कृत्रिम रेशम ' कहा जाता है ?** → रेयॉन
- विद्युत स्विचों में प्रयुक्त एक ऊष्मास्थापी प्लास्टिक का नाम बताइए।** → बैकेलाइट
- कौन-सा प्राकृतिक बहुलक पौधों में ऊर्जा भंडार के रूप में संचित होता है ?** → स्टार्च

Q4707. सही उत्तर: पॉली-ओक्जाइम

व्याख्या:

अक्टूबर 2018 में, **इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनेरेटिव मेडिसिन (inStem)** के भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों को विषैले **ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशकों** से बचाने के लिए **पॉली-ओक्जाइम** नामक एक सुरक्षात्मक जेल विकसित किया। यह हाइड्रोजेल **रासायनिक निष्क्रियकरण** के माध्यम से कार्य करता है - इसमें **ओक्जाइम समूह** होते हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें त्वचा के माध्यम से अवशोषित होने से पहले ही निष्क्रिय कर देते हैं। **जिंक ऑक्साइड** (विकल्प 1) मुख्य रूप से सनस्क्रीन और मलहम में प्रयोग होता है, कीटनाशक सुरक्षा के लिए नहीं। **हाइड्रॉक्सीएथिल सेलुलोज** (विकल्प 2) कॉस्मेटिक्स में गाढ़ा करने वाला एजेंट है। **सोडियम पॉलीएक्रीलेट** (विकल्प 4) डायपर और कृषि जल धारण में प्रयुक्त एक सुपरएब्जॉर्बेंट पॉलिमर है, लेकिन इसमें कीटनाशक-निष्क्रिय करने वाले गुण नहीं हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को रोकते हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र क्षति होती है •



Back to Index



ओक्जाइम यौगिक जैसे **प्राइडॉक्सिम** का उपयोग ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता के एंटीडोट के रूप में किया जाता है •

हाइड्रोजेल त्रि-आयामी पॉलिमर नेटवर्क होते हैं जो बड़ी मात्रा में पानी अवशोषित कर सकते हैं • यह जेल त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो **30 मिनट** के भीतर कीटनाशकों को निष्क्रिय कर देता है •

यह विकास भारतीय किसानों में **कीटनाशक विषाक्तता** की गंभीर स्वास्थ्य समस्या को संबोधित करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति:

■ **2018 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किसान सुरक्षा के लिए कौन सा जेल विकसित किया गया ?** → पॉली-ओक्जाइम

■ **पॉली-ओक्जाइम जेल किस प्रकार के कीटनाशकों से सुरक्षा प्रदान करता है ?** → ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक

■ **पॉली-ओक्जाइम जेल में कौन सा क्रियात्मक समूह कीटनाशकों को निष्क्रिय करता है ?** → ओक्जाइम समूह

■ **पॉली-ओक्जाइम जेल की प्राथमिक कार्यप्रणाली क्या है ?** → कीटनाशकों का रासायनिक निष्क्रियकरण

■ **पॉली-ओक्जाइम जेल किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया ?** → इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनेरेटिव मेडिसिन (inStem)

Q4708. सही उत्तर: विकल्प 2 — चांदी

व्याख्या:

ऊष्मारोधी वे पदार्थ होते हैं जो **ऊष्मा का खराब संचालन** करते हैं, क्योंकि उनकी आणविक संरचना ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण को रोकती है। **रबर, प्लास्टिक, और ऊन** सभी **अच्छे ऊष्मारोधी** हैं क्योंकि इनमें फंसी हवा की जेबें होती हैं या अक्रिस्टलीय संरचना होती है जो ऊष्मा प्रवाह को बाधित करती है। इसके विपरीत, **चांदी ऊष्मा का उत्कृष्ट सुचालक** (और विद्युत का भी) है क्योंकि इसके धात्विक बंधन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा को कुशलता से स्थानांतरित करते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता धातुओं में सर्वोच्च (~429 W/m·K) है, जिससे यह ऊष्मारोधी के रूप में अनुपयुक्त है। इस प्रकार, चांदी सही उत्तर है क्योंकि यह अन्य विकल्पों के विपरीत ऊष्मारोधी के रूप में कार्य नहीं करती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ऊष्मीय चालकता मापती है कि कोई पदार्थ ऊष्मा का कितना अच्छा संचालन करता है; चांदी, तांबा और एल्युमीनियम जैसी धातुओं के उच्च मान होते हैं। •

ऊष्मारोधी जैसे रबर, प्लास्टिक, ऊन और लकड़ी की कम ऊष्मीय चालकता (< 1 W/m·K) आमतौर पर होती है। •

हवा ऊष्मा की खराब सुचालक है, इसलिए हवा की जेबों वाले पदार्थ (जैसे ऊन, फोम) अच्छे ऊष्मारोधी होते हैं। •

चांदी सबसे अच्छी विद्युत सुचालक भी है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषणों में होता है। •

प्लास्टिक पॉलिमर होते हैं जिनकी कम ऊष्मीय चालकता होती है, जिससे ये उपकरणों में इन्सुलेशन के लिए उपयोगी होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **किस धातु की ऊष्मीय चालकता सर्वोच्च है ?** → चांदी

■ **कौन-सा गुण ऊन जैसे पदार्थों को अच्छा ऊष्मारोधी बनाता है ?** → फंसी हवा के कारण कम ऊष्मीय चालकता

■ **प्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक है या ऊष्मारोधी ?** → ऊष्मारोधी

■ **चांदी का उपयोग ऊष्मारोधी के रूप में क्यों नहीं किया जाता ?** → इसकी ऊष्मीय चालकता बहुत अधिक है

■ **कपड़ों में प्रयुक्त एक सामान्य ऊष्मारोधी का नाम बताएं।** → ऊन

Q4709. सही उत्तर: विकल्प 4 — पॉलीइथिलीन टैरेफ्थैलेट (PET)

व्याख्या:

सही उत्तर **पॉलीइथिलीन टैरेफ्थैलेट (PET)** है, जिसे आमतौर पर पॉलिएस्टर कहा जाता है। यह **PET एथिलीन ग्लाइकॉल और टैरेफ्थैलिक अम्ल के संघनन बहुलकीकरण** से बनता है। यह अपनी **उच्च शक्ति, पारदर्शिता और रासायनिक प्रतिरोधकता** के कारण बोतलों, बर्तन और संश्लेषित रेशे बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विकल्प 1 (**लैड**) गलत है क्योंकि यह एक मान्यता प्राप्त बहुलक नहीं है। विकल्प 2 (**नायलॉन**) एक पॉलिएमाइड है जो

रेशों और रस्सियों के लिए उपयोग किया जाता है, आमतौर पर बोतलों के लिए नहीं। विकल्प 3 (**एक्रिलिक**) पॉली(मेथिल मेथाक्रिलेट) को संदर्भित करता है, जो लेंस और शीटों के लिए उपयोग किया जाता है, बोतलों के लिए नहीं। विकल्पों में "पॉलीइथिलीन टैरेफ्थैलेट" शब्द **पॉलीइथिलीन टैरेफ्थैलेट** की गलत वर्तनी है, जो सटीक IUPAC नाम है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

PET पुनर्चक्रण योग्य है और रेजिन पहचान कोड #1 के रूप में चिह्नित है।

• इसका उपयोग **टैरीलीन और डेक्रॉन** जैसे संश्लेषित रेशे बनाने में किया जाता है। • PET बोतलें हल्की होती हैं और गैसों के विरुद्ध अच्छी **अवरोधक गुण** रखती हैं। •

मोनोमर **टैरेफ्थैलिक अम्ल p- ग्लाइलीन** के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। •

संघनन बहुलकीकरण में पानी जैसे छोटे अणुओं का निष्कासन शामिल होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **कौन सा बहुलक शीतल पेय की बोतलें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ?** → पॉलीइथिलीन टैरेफ्थैलेट (PET)

■ **PET किस प्रकार के बहुलकीकरण से बनता है ?** → संघनन बहुलकीकरण

■ **PET के मोनोमरों के नाम बताइए।** → एथिलीन ग्लाइकॉल और टैरेफ्थैलिक अम्ल

■ **पुनर्चक्रण में PET के लिए कौन सा कोड उपयोग किया जाता है ?** → रेजिन पहचान कोड #1

■ **PET बहुलकों के किस वर्ग का उदाहरण है ?** → पॉलिएस्टर

Q4710. सही उत्तर: विकल्प 3 — श्रृंखलन (Catenation)

व्याख्या:

कार्बन को दीर्घ श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम बनाने वाला गुणधर्म **श्रृंखलन** है। श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं की वह अनूठी क्षमता है जिससे वे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मजबूत सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखलाएं, शाखित संरचनाएं या वलय बना सकते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन **चतुः संयोजकता** रखता है (चार संयोजक इलेक्ट्रॉन) और स्थिर **C-C एकल बंध** बनाता है जिसकी बंध ऊर्जा ~348 kJ/mol होती है। चतुः संयोजकता (विकल्प 2) कार्बन को चार अन्य परमाणुओं से बंध बनाने की क्षमता देती है, लेकिन यह विशेष रूप से श्रृंखला निर्माण की व्याख्या नहीं करती—श्रृंखलन करती है। बहुलकीकरण (विकल्प 1) एकलकों से बहुलक बनाने की प्रक्रिया है, न कि एक अंतर्निहित गुण। समावयवता (विकल्प 4) समान आणविक सूत्र वाले लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिकों से संबंधित है, जो श्रृंखला-निर्माण क्षमता से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कार्बन उपयुक्त परमाणु आकार और बंध सामर्थ्य के कारण अधिकतम श्रृंखलन प्रदर्शित करता है • **सिलिकॉन** भी श्रृंखलन दिखाता है लेकिन बड़े परमाणु आकार के कारण कार्बन से कमजोर •

श्रृंखलन से **एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स** और चक्रीय यौगिक बनते हैं •

फुलरीन और **ग्रेफाइट** ऐसे अपरूप हैं जहाँ कार्बन परमाणु विभिन्न व्यवस्थाओं में जुड़े होते हैं • कार्बन स्वयं के साथ एकल, द्वि और त्रि बंध बना सकता है (C-C, C=C, C≡C)

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **कौन-सा तत्व अधिकतम श्रृंखलन प्रदर्शित करता है ?** → कार्बन

■ **कार्बन की संयोजकता क्या है ?** → 4 (चतुः संयोजक)

■ **कौन-सा गुण कार्बन को वलय बनाने में सक्षम बनाता है ?** → श्रृंखलन

■ **सिलिकॉन कार्बन से कम श्रृंखलन क्यों दिखाता है ?** → बड़े परमाणु आकार और कमजोर Si-Si बंधों के कारण

■ **श्रृंखलन के दौरान किस प्रकार के बंध बनते हैं ?** → सहसंयोजक बंध

Q4711. सही उत्तर: विकल्प 4 — सब्जियों के छिलके

व्याख्या:

यह प्रश्न पदार्थों में **जैव-अपघटनीयता** के ज्ञान की जाँच करता है। **जैव-अपघटनीय पदार्थ** वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीवों (जीवाणु, कवक) द्वारा सरल यौगिकों जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जैव-भार में विघटित किया जा सकता है। **सब्जियों के छिलके** (विकल्प 4) कार्बनिक अपशिष्ट हैं जिनमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और अन्य प्राकृतिक बहुलक होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीव आसानी से तोड़ देते हैं। इसके विपरीत, **एल्युमीनियम पन्नी** (विकल्प 1) एक धातु है जो संक्षारण से गुजरती है लेकिन जैविक अपघटन नहीं। **दूध के पैकेट** (विकल्प 2) और **प्लास्टिक की बोतलें** (विकल्प 3) आमतौर पर सिंथेटिक बहुलक जैसे **पॉलीइथाइलीन** या **पीईटी** (पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थैलेट) से बने होते हैं, जो अपने मजबूत कार्बन-कार्बन बंधों और सूक्ष्मजीवी क्रिया के प्रति प्रतिरोध के कारण गैर-जैव-अपघटनीय होते हैं। हालाँकि कुछ आधुनिक प्लास्टिक जैव-अपघटनीय बनाए जाते हैं,



Back to Index



परंपरागत प्लास्टिक सदियों तक पर्यावरण में बने रहते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जैव-अपघटनीय बहुलक में **पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्केनोएट्स (PHA)** और **पॉलीलैक्टिक अम्ल (PLA)** शामिल हैं, जो नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होते हैं।

गैर-जैव-अपघटनीय प्लास्टिक जैसे **पॉलीइथाइलीन** और **पॉलीस्टाइरीन** पर्यावरण प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक निर्माण में योगदान करते हैं।

कम्पोस्टिंग एक जैविक प्रक्रिया है जो जैव-अपघटनीय अपशिष्ट (जैसे सब्जियों के छिलके) को पोषक तत्वों से भरपूर कम्पोस्ट में परिवर्तित करती है।

थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (जैसे बैकेलाइट) को **थर्मोप्लास्टिक** (जैसे PVC, PET) की तुलना में रीसायकल करना कठिन होता है।

अपशिष्ट प्रबंधन के **5 R** हैं: इनकार करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः उद्देश्यित करें, और रीसायकल करें।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **नॉन-स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** →

पॉलीटेट्राफ्लूओरोएथिलीन (PTFE/टेफ्लॉन)

■ **पॉलीथीन का एकलक क्या है ?** → एथीन (C₂H₄)

■ **विद्युत स्विच बनाने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है ?** → बैकेलाइट (एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक)

■ **एक जैव-अपघटनीय बहुलक का नाम बताइए।** → पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटाइरेट (PHB)

■ **PET का पूर्ण रूप क्या है ?** → पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थैलेट

Q4712. सही उत्तर: श्रृंखलन

व्याख्या:

कार्बन परमाणु का वह गुण जो इसे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है, **श्रृंखलन** कहलाता है। यह अनूठी क्षमता कार्बन के **छोटे आकार** और **उच्च विद्युत ऋणात्मकता** के कारण उत्पन्न होती है, जो मजबूत **सहसंयोजक आबंध** (C-C आबंध) बनाने की अनुमति देती है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल, द्वि या त्रि आबंध बना सकता है, जिससे श्रृंखलाएँ, वलय और जटिल संरचनाएँ बनती हैं। **संयोजकता** (विकल्प 2) किसी परमाणु की संयोजन क्षमता को दर्शाती है, लेकिन विशेष रूप से कार्बन की स्व-लिंकिंग क्षमता की व्याख्या नहीं करती। **बहुलकन** (विकल्प 3) एकलकों से बड़े अणु बनाने की प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत परमाणुओं का गुण। **समावयवन** (विकल्प 4) में समावयव बनाने के लिए अणुओं में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थीकरण शामिल है, जो कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध निर्माण से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

श्रृंखलन कार्बन में सबसे अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसकी आबंध शक्ति और आकार अनुकूल होते हैं।

कार्बन स्वयं के साथ स्थिर **एकल (C-C)**, **द्वि (C=C)** और **त्रि (C≡C)** आबंध बना सकता है। यह गुण **कार्बनिक यौगिकों** की विशाल विविधता की ओर ले जाता है, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।

सिलिकॉन जैसे अन्य तत्व भी श्रृंखलन दिखाते हैं, लेकिन कार्बन की तुलना में कम सीमा तक। कार्बन की लंबी श्रृंखलाएँ बनाने की क्षमता **बहुलक रसायन** और डीएनए जैसे जीवन अणुओं के लिए मौलिक है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **कार्बन को स्वयं के साथ आबंध बनाने की अनुमति देने वाला गुण कौन-सा है ?** → श्रृंखलन

■ **कार्बन श्रृंखलन दिखाता है क्योंकि:** → छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता

■ **श्रृंखलन के कारण बनते हैं:** → श्रृंखलाएँ, वलय और शाखित संरचनाएँ

■ **अधिकतम श्रृंखलन दिखाने वाला तत्व:** → कार्बन

■ **श्रृंखलन एक प्रकार का है:** → सहसंयोजक आबंधन गुण

Q4713. सही उत्तर: खाद्य वस्तुएं

व्याख्या:

एल्यूमीनियम फॉइल का उपयोग मुख्य रूप से **खाद्य वस्तुओं** को लपेटने के लिए किया जाता है क्योंकि यह **नमी**, **प्रकाश**, **ऑक्सीजन** और **सूक्ष्मजीवों** के खिलाफ उत्कृष्ट अवरोध गुण प्रदान करता है। यह खाद्य खराब होने और दूषित होने से रोकता है। एल्यूमीनियम (**Al**) एक **गैर-विषैली**, **हल्की धातु** है जिसमें उच्च **आघातवर्धनीयता** होती है, जिससे इसे पतली चादरों में रोल किया

जा सकता है। यह एक सुरक्षात्मक **एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃)** परत बनाता है जो संक्षारण का विरोध करती है। विकल्प 1 (प्लास्टिक) गलत है क्योंकि प्लास्टिक को आमतौर पर अन्य सामग्रियों में लपेटा जाता है, एल्यूमीनियम फॉइल में नहीं। विकल्प 3 (तार) गलत है क्योंकि तारों को प्लास्टिक या रबर से इन्सुलेट किया जाता है, नियमित उपयोग के लिए फॉइल में नहीं लपेटा जाता। विकल्प 4 (कपड़ा) गलत है क्योंकि कपड़े को बैग या कवर में रखा जाता है, एल्यूमीनियम फॉइल में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एल्यूमीनियम फॉइल का उत्पादन एल्यूमीनियम इनगॉट्स को पतली चादरों (<0.2 मिमी मोटी) में रोल करके किया जाता है।

एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃) परत इसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय और खाद्य संपर्क के लिए सुरक्षित बनाती है।

एल्यूमीनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिससे यह खाना पकाने और बेकिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है।

एल्यूमीनियम फॉइल रीसाइक्लिंग से प्राथमिक उत्पादन की तुलना में 95% तक ऊर्जा बचाई जा सकती है।

एल्यूमीनियम फॉइल विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करता है, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **खाद्य लपेटने के लिए आमतौर पर किस धातु की फॉइल का उपयोग किया जाता है ?** → एल्यूमीनियम फॉइल

■ **कौन सा गुण एल्यूमीनियम को खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयुक्त बनाता है ?** → गैर-विषैलापन और अवरोध गुण

■ **कौन सा यौगिक परत एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाती है ?** → एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃)

■ **एल्यूमीनियम फॉइल का प्राथमिक उपयोग क्या है ?** → खाद्य वस्तुओं को लपेटना

■ **एल्यूमीनियम फॉइल किस तत्व से बनी होती है ?** → एल्यूमीनियम (Al)

Q4714. सही उत्तर: विकल्प 4 — रेयान

व्याख्या:

रेयान एक **अर्ध-संश्लेषित रेशा** है जो **लकड़ी की लुगदी** से प्राप्त **सेलुलोज** के रासायनिक उपचार द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज को **सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)** और **कार्बन डाइसल्फाइड (CS₂)** जैसे रसायनों में घोलकर **विस्कोस** बनाया जाता है, जिसे फिर स्पिनरट्स के माध्यम से अम्ल स्नान में निचोड़कर सेलुलोज रेशों का पुनर्जनन किया जाता है। यह रेयान को **पॉलिएस्टर** और **नायलॉन** जैसे पूर्ण संश्लेषित बहुलकों से अलग करता है, जो पेट्रोरसायनों से बहुलकीकरण द्वारा बनते हैं। **थैला** एक रेशा नहीं बल्कि प्लास्टिक या कपड़े जैसी सामग्रियों से बना उत्पाद है। इस प्रकार, केवल रेयान ही लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बने रेशे का वर्णन फिट बैठता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रेयान को इसकी रेशम जैसी विशेषताओं के कारण **कृत्रिम रेशम** भी कहा जाता है।

विस्कोस प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में **सेलुलोज जैन्थेट** बनता है।

रेयान जैवअवक्रमणीय है क्योंकि यह प्राकृतिक सेलुलोज पर आधारित है।

एसीटेट रेयान एक अन्य प्रकार है जो सेलुलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से उपचारित करके बनाया जाता है।

रेयान रेशों का उपयोग वस्त्रों, चिकित्सा आपूर्तियों और टायर कॉर्ड्स में होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **किस रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है ?** → रेयान

■ **रेयान बनाने के लिए कच्चा माल क्या है ?** → लकड़ी की लुगदी (सेलुलोज)

■ **रेयान प्राकृतिक, संश्लेषित या अर्ध-संश्लेषित रेशा है ?** → अर्ध-संश्लेषित

■ **रेयान उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम बताएं।** → विस्कोस प्रक्रिया

■ **रेयान बनाने में सेलुलोज को घोलने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है ?** → कार्बन डाइसल्फाइड (CS₂)

Q4715. सही उत्तर: पीवीसी

व्याख्या:

पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पानी की पाइपों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला



Back to Index



बहुलक है क्योंकि यह उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध, स्थायित्व और लागत-प्रभावशीलता प्रदान करता है। पीवीसी पाइप हल्के, जंग-प्रतिरोधी और अच्छी यांत्रिक शक्ति वाले होते हैं, जो उन्हें प्लंबिंग अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। **बेकेलाइट** एक थर्मोसेटिंग फीनॉल-फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जिसका उपयोग विद्युत स्विच और हैंडल के लिए किया जाता है, लेकिन यह भंगुर होता है और पाइपों के लिए अनुपयुक्त है। **ग्लाइटल ग्लिसरॉल** और फथैलिक अम्ल से बना एक पॉलिएस्टर रेजिन है, जिसका उपयोग पेंट और वार्निश में होता है, पाइप जैसे संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए नहीं। **पॉलीस्टाइरीन** एक थर्मोप्लास्टिक है जिसका उपयोग पैकेजिंग और इन्सुलेशन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें पानी की पाइपों के लिए आवश्यक शक्ति और रासायनिक प्रतिरोध का अभाव होता है। पीवीसी की बहुमुखी प्रतिभा और गुण इसे सही विकल्प बनाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसे **डाइऑक्टाइल फथैलेट (डीओपी)** जैसे प्लास्टिसाइज़र मिलाकर लचीला बनाया जा सकता है।

बेकेलाइट पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था जिसका आविष्कार **लियो बेकेलैंड** ने 1907 में किया था।

ग्लाइटल ग्लिसरॉल और **फथैलिक एनहाइड्राइड** के बीच संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनता है।

पॉलीस्टाइरीन का उपयोग डिस्पोजेबल कप और पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए इसके इन्सुलेशन गुणों के कारण किया जाता है।

पीवीसी पाइप अधिकांश अम्ल, क्षार और लवणों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जिससे वे रासायनिक परिवहन के लिए भी उपयुक्त हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **नॉन-स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** →

पॉलीटेफ्लूओरोएथिलीन (पीटीएफई/टेफ्लॉन)

■ **पीवीसी का एकलक क्या है ?** → विनाइल क्लोराइड ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$)

■ **कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर पुनः ढाला नहीं जा सकता ?** → थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (जैसे, बेकेलाइट)

■ **एक जैव-अवक्रमणशील बहुलक का नाम बताइए।** → पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटाइरेट (पीएचबी) या पॉलीलैक्टिक अम्ल (पीएलए)

■ **बुलेटप्रूफ वेस्ट बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** → केवलर (पॉली-पैराफेनिलीन टेरेफथैलामाइड)

Q4716. सही उत्तर: बेकेलाइट

व्याख्या:

सही उत्तर **बेकेलाइट** है क्योंकि यह एक **थर्मोसेटिंग बहुलक** है जिसमें उत्कृष्ट विद्युतरोधी गुण, उच्च ताप प्रतिरोध और आयामी स्थिरता होती है। बेकेलाइट **फिनॉल** और **फॉर्मल्डिहाइड** से संघनन बहुलकीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो एक कठोर, क्रॉस-लिंकड संरचना बनाता है जो गर्म करने पर नरम नहीं होता। यह इसे विद्युत स्विच, सॉकेट और अन्य रोधी घटकों के लिए आदर्श बनाता है। विकल्प 2 (**फिनॉल**) गलत है क्योंकि यह इस संदर्भ में एक मानक बहुलक नाम नहीं है। विकल्प 3 (**एपॉक्सी रेजिन**) का उपयोग चिपकाने वाले और कोटिंग्स में होता है लेकिन मुख्य रूप से स्विच के लिए नहीं। विकल्प 4 (**पॉलीइथिलीन**) एक थर्मोप्लास्टिक है जिसका उपयोग पैकेजिंग और कंटेनरों में होता है, जिसमें विद्युत स्विच के लिए आवश्यक ताप प्रतिरोध का अभाव होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

बेकेलाइट पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था जिसे **लियो बेकेलैंड** ने 1907 में आविष्कार किया था।

यह एक **थर्मोसेटिंग बहुलक** है जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय कठोरीकरण से गुजरता है।

बेकेलाइट ताप, विद्युत और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी है, जो इसे विद्युतरोधकों के लिए उपयुक्त बनाता है।

सामान्य अनुप्रयोगों में स्विच, हैंडल और रेडियो केसिंग शामिल हैं।

यह **फिनॉल** ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) और **फॉर्मल्डिहाइड** (HCHO) की अभिक्रिया से उत्पादित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **विद्युत स्विच बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** → बेकेलाइट

■ **बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है ?** → थर्मोसेटिंग बहुलक

■ **बेकेलाइट का आविष्कार किसने किया ?** → लियो बेकेलैंड

■ **बेकेलाइट किन मोनोमर्स से बनता है ?** → फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड

■ **पैकेजिंग और कंटेनरों के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है ?** →

पॉलीइथिलीन